CivilSuite — Guida all'uso

Formule, ipotesi, limiti e riferimenti · Versione 1.1.0 (build 11) · Italiano

1. Per iniziare

CivilSuite riunisce sette strumenti per l'ingegneria di cantiere: mix design del calcestruzzo, diagnosi delle fessure, sviluppo della resistenza, massa di armatura, volumi di calcestruzzo, malta e rapporti di cantiere. Ogni modulo mostra dati, risultati, passaggi di calcolo, verifiche e avvertenze ed esporta un report PDF.

- **Accesso.** Il modulo armature è gratuito. Gli altri moduli e lo scambio di file .civilsuite richiedono l'accesso Premium: abbonamento mensile o annuale (3 giorni di prova gratuita per i nuovi abbonati) oppure acquisto unico «a vita». Si gestisce in Impostazioni › Gestisci l'accesso Premium; «Ripristina acquisti» recupera un acquisto su un nuovo dispositivo.
- **Unità.** Impostazioni › Unità: SI o US customary. I calcoli sono sempre svolti in SI; cambiano solo inserimento e visualizzazione. In unità US sono disponibili solo i metodi ACI e ASTM (i metodi Eurocodice/EN sono in grigio e restano consultabili). Le armature restano sempre in unità metriche.
- **Lingue.** La lingua dell'app (Impostazioni › Lingua, applicata al successivo avvio), la lingua dei report PDF (Impostazioni) e la lingua dell'aiuto (menu in cima a questa pagina) si impostano separatamente. L'aiuto esiste in 14 lingue; il pulsante PDF condivide la guida nella lingua visualizzata.
- **Salvataggio.** La barra in fondo a ogni modulo salva il calcolo con un titolo. Calcoli salvati, importazione e aiuto si aprono dall'icona vassoio della schermata iniziale. Ricalcolare ogni calcolo salvato con una versione precedente prima di riutilizzarne i risultati.
- **iCloud.** Impostazioni › Backup: calcoli e rapporti possono essere conservati nel proprio iCloud Drive per ritrovarli su tutti i dispositivi. Una cancellazione si propaga agli altri dispositivi. Se l'account iCloud cambia, vengono mostrati solo i dati dell'account attuale.
- **Condivisione.** I report PDF passano dal foglio di condivisione di iOS. Un file .civilsuite (Premium) contiene i calcoli e i rapporti scelti con le relative foto; le posizioni GPS sono rimosse per impostazione predefinita; l'integrità è verificata con un'impronta SHA-256. L'autore dichiarato non è una firma.
- **Sicurezza dei dati.** Se un calcolo salvato diventa illeggibile, viene ignorato senza bloccare gli altri e una copia del file originale è conservata in quarantena nello spazio privato dell'app. Prima di ogni salvataggio viene creata una copia di sicurezza integra, usata per il ripristino se l'intero file è illeggibile. L'importazione .civilsuite è limitata a 150 MB (200 MB decompressi) e rifiutata se la memoria disponibile è insufficiente.

IMPORTANTE

Ogni risultato è un supporto alle decisioni. Non sostituisce le norme applicabili e le loro appendici nazionali, le prove di laboratorio né la verifica di un ingegnere qualificato, che resta responsabile delle decisioni di progetto e di sicurezza.

2. Mix design del calcestruzzo

Due metodi: Eurocodice (EN 206 con la relazione di Bolomey–Dreux) e ACI (ACI 211.1 con i limiti dell'ACI 318). Entrambi usano il metodo dei volumi assoluti per 1 m³ di calcestruzzo. Il risultato è una miscela di partenza teorica da confermare con impasti di prova e provini (EN 12390 / ASTM C39) prima della produzione.

Metodo Eurocodice / EN 206

> $f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa}$ (EN 1992-1-1, Tab. 3.1)
>
> $f_{cm} = f_{ck} + \max(8\ ;\ 1{,}48 \cdot \sigma)$ (opzione)

Resistenza media di progetto a partire dalla resistenza caratteristica cilindrica f_{ck} (da 12 a 60 MPa). L'opzione statistica usa lo scarto quadratico medio σ della produzione; è un'ipotesi di partenza, non una prova di conformità.

> $f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (C/A - 0{,}5) \Rightarrow A/C = 1 / [\ f_{cm} / (G \cdot f_{ce}) + 0{,}5\ ]$

G è il coefficiente granulare (Dreux, tabella VII: da 0,35 a 0,65 secondo qualità e dimensione degli aggregati; predefinito 0,50) e f_{ce} la resistenza reale del cemento a 28 giorni (EN 196-1). L'app avvisa se G è fuori da 0,35–0,65. Nel metodo originale di Dreux l'acqua è l'acqua totale su aggregati secchi; l'app applica la formula all'acqua efficace (EN 206), quindi G va tarato con impasti di prova secondo la stessa convenzione. Oltre C50/60 è richiesto un rapporto acqua/legante ricavato da prove.

Si possono combinare più classi di esposizione. Si adottano il rapporto a/c massimo più basso, la classe di resistenza minima più alta e il dosaggio minimo di legante più alto. Valori raccomandati dall'appendice F della EN 206 (informativa, calcestruzzo normale, vita utile di 50 anni); prevale l'appendice nazionale (UNI 11104, NF EN 206/CN, BS 8500-1…). Le aggiunte (ceneri, loppa…) sono rifiutate in modalità EN senza coefficiente k validato.

EN 206 tabella F.1 — valori limite raccomandati

Classe	a/c max	classe di resistenza min.	legante min. (kg/m³)	aria
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0,65	C20/25	260	—
XC2	0,60	C25/30	280	—
XC3	0,55	C30/37	280	—
XC4	0,50	C30/37	300	—
XS1	0,50	C30/37	300	—
XS2	0,45	C35/45	320	—
XS3	0,45	C35/45	340	—
XD1	0,55	C30/37	300	—
XD2	0,55	C30/37	300	—
XD3	0,45	C35/45	320	—
XF1	0,55	C30/37	300	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,50	C30/37	320	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XA1	0,55	C30/37	300	—
XA2	0,50	C30/37	320	—
XA3	0,45	C35/45	360	—

Valori limite: appendice nazionale francese (NF)

Impostazione «Valori limite»: valori raccomandati CEN (EN 206, appendice F) o **appendice nazionale francese**. L'appendice francese è l'unica integrata: i suoi valori sono stati verificati su fonti pubbliche (NF EN 206-1 dell'aprile 2004, prospetto NA.F.1, e corrispondenze del §NA.4.1: XC2 = XC1; XC3, XC4 e XD1 = XF1; XS1 = XS2). L'appendice britannica (BS 8500-1) non è integrata, per mancanza di un accesso verificabile a tutti i suoi prospetti. Le edizioni NF EN 206/CN (2014) e NF EN 206+A2/CN (2022) possono modificare alcuni valori (ad esempio il legante minimo in XA3): verificare sulla propria copia in vigore. Le regole francesi su aggiunte (coefficiente k), tipi di cemento e FD P 18-011 non sono modellate.

NF EN 206-1 (2004) prospetto NA.F.1 — valori limite francesi

Classe	a/c max	classe di resistenza min.	legante min. (kg/m³)	aria
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0,65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0,60	C25/30	280	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,55	C25/30	315	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0,55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0,50	C35/45	350	—
XA3	0,45	C40/50	385	—

La EN 206 non fornisce un metodo per la richiesta d'acqua: l'acqua efficace iniziale deriva dalla tabella A1.5.3.3 dell'ACI 211.1 in base all'abbassamento al cono e al diametro massimo nominale dell'aggregato (costante negli intervalli 25–50, 75–100 e 150–175 mm, interpolata tra gli intervalli). Inserire il diametro nominale certificato; altrimenti si usa e si segnala il D90 della curva dell'aggregato grosso. L'acqua misurata negli impasti di prova può sostituire quella tabellata.

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

Proporzioni degli aggregati: adattamento automatico ai minimi quadrati della miscela alla curva di riferimento di Bolomey (A da 0 a 30; A = 0 dà Fuller), fino a 8 aggregati, oppure percentuali manuali. Le curve devono avere setacci distinti e passanti cumulati crescenti da 0 a 100 %.

Curva di riferimento di Dreux e convenzione dell'acqua

Impostazione «Curva di riferimento»: Bolomey (predefinita) o spezzata OAB di Dreux (Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982, §2,64). O è a 0 % per 0,08 mm, B a 100 % per D; la linea è retta sull'asse logaritmico del grafico granulometrico. K deriva dalla tabella IX seguente, K_s dal modulo di finezza della prima sabbia (stacci AFNOR da 0,16 a 5 mm usati da Dreux) e K_p (da +5 a +10) vale per calcestruzzo pompabile. Come nel metodo originale, le proporzioni ottenute sono volumi assoluti di aggregati; con Bolomey sono frazioni in massa.

$$X = D/2 \ \ (D \le 20\ \text{mm}) \ ; \ X = \sqrt{(5 \cdot D)} \ \ (D > 20\ \text{mm})$$
$$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p \ \ (+ (D - 25)/5 \ \ \text{se } D > 50\ \text{mm}) \ ; \ K_s = 6 \cdot M_f - 15 \ ; \ M_f = \Sigma\ R(0{,}16 \ldots 5\ \text{mm}) / 100$$
$$P(d) = Y \cdot \ln(d/0{,}08) / \ln(X/0{,}08) \ \ (0{,}08 \le d \le X) \ ; \ P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X) \ \ (X \le d \le D)$$

Dreux, tabella IX — coefficiente K

Dosaggio di cemento (kg/m³)	Vibrazione debole · tondo	Vibrazione debole · frantumato	Vibrazione normale · tondo	Vibrazione normale · frantumato	Vibrazione intensa · tondo	Vibrazione intensa · frantumato
400 + fluidificante	−2	0	−4	−2	−6	−4
400	0	+2	−2	0	−4	−2
350	+2	+4	0	+2	−2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+8	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

Impostazione «Convenzione dell'acqua (Bolomey)»: per impostazione predefinita la relazione di Bolomey è applicata all'acqua efficace (EN 206). Con «Acqua totale su aggregati secchi (Dreux)», C/A si applica all'acqua totale, cioè l'acqua efficace più l'acqua assorbita dagli aggregati secchi; il dosaggio di cemento è risolto in modo esatto, perché il volume degli aggregati dipende a sua volta dal cemento. I limiti di durabilità (a/c max, legante min) restano verificati sull'acqua efficace. Tarare G con impasti di prova nella stessa convenzione.

$$W_{tot} = W + \Sigma\ M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i) \ ; \ C = (C/A) \cdot W_{tot}$$
$$\alpha = \Sigma\ m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i) \ ; \ V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$$
$$C = (C/A) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) / [\ 1 + (C/A) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c\ ] \ ; \ (A/C)_{eff} = W / C$$

$$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air \ \ (L/m^3)$$
$$M_{SSD} = V_{agg} / [\ 1000 \cdot \Sigma\ (w_i / \rho_i)\ ]$$

$$M_{dry} = M_{SSD} / (1 + abs/100)$$
$$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$$
$$W_{add} = W - \Sigma\ (M_{batch} - M_{SSD})$$

Le masse volumiche dei granuli sono allo stato saturo a superficie asciutta (SSD); assorbimento e umidità in % della massa secca. Un'acqua da aggiungere negativa (aggregati troppo umidi) invalida la miscela. L'acqua degli additivi e l'acqua di lavaggio vanno conteggiate a parte.

ESEMPIO NUMERICO

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · abbassamento 100 mm · D = 16 mm (colonna 19 mm) · G = 0,50 · f_{ce} = 42,5 MPa

f_{cm} = 38 MPa ; C/A = 2,288 ; A/C = 0,437 ; W = 205 L ; air = 2 % ; C = 469 kg

sabbia 57 % / ghiaia 43 % ; M_{SSD} = 953 + 719 kg ; W_{add} = 185 L ; ρ = 2347 kg/m³

Metodo ACI 211.1 / ACI 318

$f'_c < 21$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 7{,}0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 8{,}3$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = 1{,}10\, f'_c + 5{,}0$

$f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, f'_c + 2{,}33\, s - 3{,}5 \,)$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, 0{,}90\, f'_c + 2{,}33\, s \,)$

$s = k \cdot s_n$; k = 1,16 (n = 15) · 1,08 (20) · 1,03 (25) · 1,00 (≥ 30), interpolazione lineare

Resistenza media richiesta f'_{cr} secondo ACI 301-16 §4.2.3.3 (rinvio di ACI 318-19 §26.4.3.1(b)). Lo scarto tipo è usato solo con almeno 15 prove documentate; il coefficiente correttivo k della tabella 4.2.3.3.a è interpolato linearmente tra 15 e 30 prove. In unità US si usano i valori nativi in psi: +1000 psi sotto 3000 psi, +1200 psi fino a 5000 psi, 1,10 f'_c + 700 psi oltre e −500 psi nella formula con s.

Il rapporto a/c deriva dalla tabella A1.5.3.4(a) dell'ACI 211.1 (da 15 a 40 MPa senza aria inglobata, da 15 a 35 MPa con aria), poi si adotta il valore più basso con i limiti della tabella 19.3.2.1 dell'ACI 318-19 per tutte le classi di esposizione scelte. Le classi di gelo F1–F3 richiedono aria inglobata (ACI 318-19, tabella 19.3.3.1). La classe S3 non è modellata ed è rifiutata.

ACI 318-19 tabella 19.3.2.1 — requisiti per classe di esposizione

Classe	a/l max	f'c min., MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0,55	24 (3500)
F2	0,45	31 (4500)
F3	0,40	35 (5000)
S1	0,50	28 (4000)
S2	0,45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0,50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0,40	35 (5000)

ACI 318-19 tabella 19.3.3.1 — contenuto d'aria totale obiettivo (%)

diametro max. nominale (mm)	F1	F2 · F3
9,5	6,0	7,5
12,5	5,5	7,0
19	5,0	6,0
25	4,5	6,0
37,5	4,5	5,5
50	4,0	5,0
75	3,5	4,5

$$M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded} \; ; \; M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$$
$$V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$$

Aggregato grosso: volume compattato a secco b/b_0 dalla tabella A1.5.3.6 dell'ACI 211.1 (modulo di finezza della sabbia da 2,40 a 3,00, ASTM C125). Sabbia: il volume assoluto restante. Si usano solo la prima sabbia e il primo aggregato grosso.

- Fuori dalla tabella di resistenza ACI è richiesto un rapporto acqua/legante da prove. Con più aria delle sue ipotesi (2 % senza, 6 % con aerante), il calcolo è rifiutato, salvo se è attiva l'opzione «Correggere f'cr per l'aria in eccesso» (vedi Opzioni ACI).

- Le aggiunte in modalità ACI richiedono un rapporto acqua/legante validato con impasti di prova.
- Tipi di cemento, cloruri, solfati, reazione alcali-aggregato, copriferro e interferro vanno verificati separatamente.
- Una verifica di durabilità non superata invalida il risultato; leggere le avvertenze prima di esportare.
- Le edizioni indicate (ACI 211.1-91, EN 206:2013) sono quelle delle tabelle integrate; verificare le edizioni applicabili al contratto.

Opzioni ACI

Aria in eccesso. L'opzione «Correggere f'cr per l'aria in eccesso» sostituisce il rifiuto con una resistenza equivalente (formula seguente), con la regola empirica di circa il 5 % di perdita di resistenza per 1 % d'aria (FAQ dell'ACI), modificabile. È fuori dal campo della tabella ACI 211.1 e va tarata con prove; oltre il 50 % di correzione il calcolo è rifiutato. **Calcestruzzo non armato (F3).** Nota [3] della tabella 19.3.2.1 dell'ACI 318-19: a/mc ≤ 0,45 e f'_c ≥ 31 MPa (4500 psi) invece di 0,40 e 35 MPa. **Acqua di mare (S1).** Nota [5]: è ammesso cemento Portland con C_3A ≤ 10 % se a/mc ≤ 0,40; il tenore di C_3A va giustificato.

> $f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ]$; a_0 = 2 % (senza aerante) · 6 % (con aerante) ; c = 5,0 %/% (predefinito)

3. Sviluppo della resistenza e maturità

Stima la resistenza media a compressione all'età J da una curva di modello, corretta per la temperatura tramite un'età equivalente e, se possibile, tarata su risultati di prova.

> $f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28}$; $\beta_{cc}(t) = \exp\{\ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$
> s = 0,20 (R) · 0,25 (N) · 0,38 (S)

> $f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t)$; a = 4,0 ; β = 0,85

EN 1992-1-1 (3.2): s dipende dalla classe del cemento (R: CEM 42,5 R, 52,5 N/R; N: CEM 32,5 R, 42,5 N; S: CEM 32,5 N); $f_{cm,28} = f_{ck}$ + 8 MPa per impostazione predefinita. ACI 209R-92: calcestruzzo stagionato a umido con cemento tipo I; f_{28} vale per default il f'_{cr} dell'ACI 301 senza dati di produzione.

> Nurse–Saul : $t_e = \int \max(T - T_0\ ;\ 0) / (T_r - T_0)\ dt$
> Arrhenius : $t_e = \int \exp[\ -E_a/R \cdot (\ 1/(273{,}15 + T) - 1/(273{,}15 + T_r)\ )\ ]\ dt$
> EN 1992-1-1 (B.10) : $t_T = \int \exp[\ 13{,}65 - 4000 / (273 + T)\ ]\ dt$

Età equivalente alla temperatura di riferimento T_r (ASTM C1074): 20 °C predefinita (EN), 23 °C (ACI), modificabile per Nurse–Saul e Arrhenius; B.10 mantiene 20 °C. Valori predefiniti: E_a = 41,5 kJ/mol, T_0 = 0 °C, R = 8,314 J/(mol·K); da determinare per la miscela reale. Le temperature sono interpolate linearmente tra le letture; la prima e l'ultima vengono prolungate. Esempio: un aumento lineare da 20 a 40 °C in 24 h dà t_e = 1,830 g (Arrhenius, T_r = 20 °C).

$$f_{28} = \Sigma\,(f_j \cdot r_j) \,/\, \Sigma\, r_j^2$$

Taratura su prove: la scala f_{28} è adattata ai minimi quadrati e, con almeno due età distinte, il parametro di forma (s o a) con una ricerca a griglia. Ogni provino ha la propria età equivalente (per default l'età reale alla temperatura di riferimento): la storia termica del cantiere non è mai applicata ai provini di laboratorio. Con una sola età, si adatta solo la scala.

Risultati: età equivalente e resistenza a J (curva a priori e tarata), tabella da 1 a 90 giorni ed età equivalente necessaria per raggiungere una resistenza richiesta (ricerca fino a 365 giorni).

IMPORTANTE

Stima indicativa della resistenza media: non autorizza disarmo, sollevamento né messa in carico. La conformità si valuta all'età specificata nel progetto (EN 206 / ACI 318). A tre giorni o meno, un valore affidabile richiede prove.

4. Armature, reti e sovrapposizioni

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4 \;\; (\text{kg/m} \,;\, d\ [\text{m}]) \;\; \rightarrow \;\; \text{Ø12} : 0{,}888\ \text{kg/m}$$

$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y) \;\; (\text{kg/m}^2 \,;\, s\ [\text{m}])$$

Diametri nominali: EN 10080 / BS 4449 (Ø6–Ø50), ABNT NBR 7480 (Ø5–Ø40) e ASTM A615 (#3–#18). Le masse sono geometriche (ρ = 7850 kg/m³) e possono differire leggermente dalle masse nominali tabellate; la massa di una rete è una media per superficie, senza fili di bordo, sfridi né sovrapposizioni. I codici di forma BS 8666:2020 sono disegnati a scopo illustrativo: lunghezza di taglio e raggio minimo di piegatura non sono calcolati.

Sovrapposizione delle reti elettrosaldate — EN 1992-1-1 §8.7.5

Fili principali (solo fili nervati):

$$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C \;(3.16) \,;\; f_{bd} = 2{,}25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} \;(8.2)$$

$$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd}) \;(8.3)$$

$$l_0 = \alpha_1\,\alpha_2\,\alpha_3\,\alpha_5\,\alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min} \;(8.10)$$

$$l_{0,min} > \max(\, 0{,}3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \,;\, 15\,\varphi \,;\, 200\ \text{mm}\,) \;(8.11)$$

$$\alpha_2 = 1 - 0{,}15\,(c_d - \varphi)/\varphi \in [0{,}7\,;\,1] \,;\; \alpha_5 = 1 - 0{,}04\,p \in [0{,}7\,;\,1] \,;\; \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0{,}7$$

$$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1{,}0\,;\,1{,}5]$$

Valori raccomandati $\gamma_C = 1{,}5$, $\gamma_S = 1{,}15$, $\alpha_{ct} = 1{,}0$ (prevale l'appendice nazionale); $f_{ctk,0,05}$ dalla tabella 3.1, limitata a C60/75 (§8.4.2(2)); $\sigma_{sd} = f_{yd}$ per default (conservativo); $\alpha_3 = 1$; fili accoppiati: $\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$ e $\alpha_2 = 1$. Se la distanza netta tra le barre sovrapposte supera min(4φ; 50 mm), viene aggiunta alla lunghezza. Percentuale sovrapponibile: pannelli sovrapposti 100 % se $(A_s/s)_{prov} \le 1200$ mm²/m, altrimenti 60 %, giunti sfalsati di 1,3 l_0; pannelli intercalati 100 % con uno strato, 50 % con più strati. La lunghezza fornita è arrotondata al millimetro superiore e supera strettamente $l_{0,min}$. Fili di ripartizione (tabella 8.4): la sovrapposizione deve comprendere due fili principali; l'app aggiunge lo sfalsamento e del primo filo e la larghezza completa del filo.

EN 1992-1-1 tabella 8.4 — sovrapposizione dei fili di ripartizione

Ø filo di ripartizione (mm)	sovrapposizione min. (mm)	passi min. nella sovrapposizione
φ ≤ 6	150	1
6 < φ ≤ 8,5	250	2
8,5 < φ ≤ 12	350	2

ESEMPIO NUMERICO

Ø6 / 150 · C30/37 · $f_{yk} = 500$ MPa · $\gamma_S = 1{,}15$ · $\gamma_C = 1{,}5$

$f_{bd} = 3{,}00$ MPa ; $l_{b,rqd} = 217{,}4$ mm ; $l_0 = 0{,}7 \times 1{,}5 \times 217{,}4 = 228{,}3$ mm → **229 mm** ; 1,3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec} = \max(150 ; 0 + 1 \times 150 + 6) =$ **156 mm**

IMPORTANTE

Non è una verifica completa della sezione SLU/SLE. Controllare sul disegno (distanza netta tra sovrapposizioni adiacenti ≥ max(2φ; 20 mm), sfalsamento longitudinale ≥ 0,3 l_0), le barre effettivamente presenti e l'appendice nazionale. Nessuna regola di sovrapposizione ACI 318 è integrata.

5. Volumi di calcestruzzo

Blocco cavidotti (duct bank), pozzetto (manhole) e canaletta a U (U-ditch): volumi geometrici teorici, senza sfridi, smussi, sovraspessori né rigonfiamento.

$$B = c_l + c_r + n \cdot Ø + (n - 1) \cdot e_h \; ; \; H = c_t + c_b + m \cdot Ø + (m - 1) \cdot e_v$$

$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext} \cdot e_{base} + (A_{ext} \cdot H - A_{int} \cdot H_{int} - A_{ext} \cdot e_{base} - A_{ext} \cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening}) \cdot e_{top} - \Sigma \, V_{openings}$$

$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2 \cdot j \; ; \; z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

Pozzetto: platea, pareti e soletta di copertura con la sua apertura, meno i fori nelle pareti e i passaggi dei tubi di ingresso e uscita. Quote: fondo interno = quota superiore − H + spessore platea; IL = scorrimento interno del tubo. Un foro più alto dell'altezza libera della parete o più grande della soletta è rifiutato. Senza coordinate, sovrapposizioni e distanze dai bordi tra i fori non sono verificate; su parete circolare, area × spessore è un'approssimazione.

$$S = (B_i + 2e) \cdot (H_i + e_b) - B_i \cdot H_i \; ; \; V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \quad (\gamma = 25\ \text{kN/m}^3,\ 10\text{–}40) \; ; \; m = 1000 \cdot W / 9{,}81\ \text{kg}$$

$$0{,}200\ \text{m}^3 \rightarrow 5{,}00\ \text{kN} \rightarrow 509{,}7\ \text{kg}$$

Peso proprio con γ = 25 kN/m³ per calcestruzzo armato normale (EN 1991-1-1, tabella A.1), modificabile da 10 a 40 kN/m³; lo stesso valore fisico è usato in SI e in unità US. La massa teorica non sostituisce uno studio di sollevamento (accessori, tolleranze, acqua, effetti dinamici).

6. Malta

Tipi cemento–calce dell'ASTM C270 (proporzioni in volume) o miscela libera cemento–sabbia. Sabbia: da 2,25 a 3 volte la somma dei volumi di legante. Masse volumiche apparenti di riferimento: cemento 94 lb/ft³ (1506 kg/m³), calce idrata 40 lb/ft³ (641 kg/m³), sabbia secca 80 lb/ft³ (1280 kg/m³); le masse volumiche assolute danno la resa.

ASTM C270 — tipi per proporzioni (cemento = 1)

Tipo	calce idrata (parti)	resistenza min. a 28 g (spec. per proprietà)
M	0,25	17,2 MPa (2500 psi)
S	0,25 < L ≤ 0,50	12,4 MPa (1800 psi)
N	0,50 < L ≤ 1,25	5,2 MPa (750 psi)
O	1,25 < L ≤ 2,50	2,4 MPa (350 psi)

$$V = [\ M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000\ ] / (1 - \text{air}) \; ; \; k = 1 / V$$

$$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + \text{sfridi}/100)$$

ESEMPIO NUMERICO

1 : 0,5 : 4,5 · W/B = 0,9 · air 2 % → 333 kg cemento · 71 kg calce · 1273 kg sabbia · 363 L acqua / m³

IMPORTANTE

Il rapporto acqua/legante è un valore di partenza da regolare sulla consistenza. Le quantità sono per sabbia secca: misurare umidità, assorbimento e rigonfiamento prima del dosaggio. Un tipo per proporzioni non dimostra la resistenza della specifica per proprietà; una classe EN 998-2 (M1 … M20) si dimostra con prove (EN 1015-11).

7. Diagnosi delle fessure

Fotografare la fessura frontalmente con una scala nello stesso piano: un codice QR di lato noto o una lunghezza di riferimento. Tracciare un transetto attraverso la fessura, da calcestruzzo sano a calcestruzzo sano.

> $w = FWHM_{px} \cdot \text{scala (mm/px)}$; scala = lato del QR (mm) / lato medio del QR (px)
>
> transetto inclinato di un angolo θ : $w_{meas} \approx w / \cos\theta$

Ampiezza = larghezza a metà profondità (FWHM) della valle scura del profilo di intensità, ±1 pixel. Soglie interne di affidabilità: 3 px e 15 % di contrasto. Se i lati del QR differiscono più del 5 %, la fotocamera non era perpendicolare. La misura è ottica (luce, tessitura, ombre); un fessurimetro resta il riferimento.

Obliquità del transetto: l'orientamento locale della fessura è stimato con il tensore di struttura (gradienti di Sobel attorno al minimo d'intensità). La larghezza letta lungo un transetto inclinato di θ sulla normale vale w/cos θ; l'app la corregge per cos θ fino a 60° e mostra l'angolo. Oltre 60° la misura è rifiutata (ritracciare il transetto); se l'orientamento è indeterminato (coerenza < 0,5), la larghezza non è corretta. Soglie interne all'app, non normative.

> $w = w_{transect} \cdot \cos\theta \quad (\theta \le 60°)$
>
> n : autovettore dominante di $J = \Sigma \left[g_x^2 \, , \, g_x g_y \, ; \, g_x g_y \, , \, g_y^2 \right]$; coerenza $= (\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0{,}5$

EN 1992-1-1 tabella 7.1N — w_{max} (mm)

Esposizione	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,4
XC2, XC3, XC4	0,3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0,3
XD3	—

Impostazione «Valori limite» (Eurocodice): valori raccomandati (prospetto 7.1N) o **appendice nazionale francese** NF EN 1992-1-1/NA, prospetto 7.1NF (calcestruzzo armato e precompresso non aderente, combinazione quasi permanente). Note 2 e 3 del prospetto: in X0/XC1, e in XC2–XC4 per edifici delle categorie da A a D, il controllo della fessurazione si ritiene assicurato dalle

disposizioni costruttive; le classi XA sono regolate dai documenti contrattuali. L'appendice britannica non è integrata.

NF EN 1992-1-1/NA prospetto 7.1NF — w_{max} (mm), calcestruzzo armato

Esposizione	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,40
XC2, XC3, XC4	0,30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0,20

ACI 224R-01 tabella 4.1 — ampiezze ragionevoli

Condizione di esposizione	Ampiezza
Aria secca o membrana protettiva	0,41 mm · 0.016 in
Umidità, aria umida, terreno	0,30 mm · 0.012 in
Sali disgelanti	0,18 mm · 0.007 in
Acqua di mare e spruzzi, cicli bagnato-asciutto	0,15 mm · 0.006 in
Strutture di contenimento idraulico (esclusi tubi non in pressione)	0,10 mm · 0.004 in

Classificazione: sotto il limite; sopra il limite (da monitorare o trattare); oltre il doppio del limite (regola interna: consultare un ingegnere strutturista). L'ampiezza non è mai arrotondata prima della classificazione. I valori EN (tabella 7.1N, calcestruzzo armato o precompresso senza aderenza, combinazione quasi permanente) sono valori raccomandati; XD3 e il precompresso aderente sono esclusi dalla classificazione. I valori ACI 224R sono ampiezze «ragionevoli» indicative sotto carichi di esercizio.

Le cause possibili sono ordinate con un indice di compatibilità (andamento 30, età 25, profondità 10, elemento 10, evoluzione 10, indizi visivi 15 punti), non con una probabilità, secondo ACI 224.1R-07 e il rapporto TR22 della Concrete Society.

IMPORTANTE

Un'ampiezza osservata non è un w_k calcolato, e un'ampiezza piccola non dimostra da sola la sicurezza. Fessure diagonali o freccia visibile: consultare subito un ingegnere strutturista.

8. Rapporti di cantiere, meteo e Heat Index

Calendario dei rapporti: sono possibili più rapporti al giorno (luogo, specialità, turno). Gli orari dei turni diurno e notturno si impostano nelle Impostazioni (predefiniti 06:30–17:30 e 17:30–04:30 del giorno dopo) e restano fissati in ogni rapporto, nel fuso orario del cantiere. Un rapporto riunisce attività, quantità, personale, mezzi e foto (fotocamera o libreria, posizione facoltativa) ed è esportabile in PDF.

Il meteo proviene da Apple Weather (WeatherKit) per la posizione del cantiere e la finestra del turno (±1 h per interpolare gli estremi); i valori possono anche essere inseriti a mano. CivilSuite calcola l'Heat Index da questi dati (dati modificati) con il metodo NWS:

$$HI_s = 0{,}5 \cdot [\, T + 61 + 1{,}2\,(T - 68) + 0{,}094\,RH \,]\ ;\ (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42{,}379 + 2{,}04901523\,T + 10{,}14333127\,RH - 0{,}22475541\,T{\cdot}RH - 0{,}00683783\,T^2 - 0{,}05481717\,RH^2 + 0{,}00122874\,T^2{\cdot}RH + 0{,}00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0{,}00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$$RH < 13\ \%\ ,\ 80 \le T \le 112\ °F : HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|] / 17\}}$$

$$RH > 85\ \%\ ,\ 80 \le T \le 87\ °F : HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$$

$$70\ °F / 50\ \% \rightarrow 69{,}5\ °F \cdot 90\ °F / 70\ \% \rightarrow 105{,}9\ °F \cdot 96\ °F / 65\ \% \rightarrow 121{,}0\ °F$$

Categorie di Heat Index del NWS

Heat Index (°F)	Categoria
< 80	Fuori campo
80–90	Attenzione
91–103	Grande prudenza
104–124	Pericolo
≥ 125	Pericolo estremo

$$HI_{mean} = \Sigma\ [\ (HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k\ ]\ /\ \Sigma\ \Delta t_k$$

Statistiche del turno: massimo (estremi interpolati compresi) e ora del picco, media pesata nel tempo sui tratti coperti; le lacune superiori a 90 minuti non sono né integrate né interpolate. Le categorie si leggono sul valore arrotondato al °F più vicino.

IMPORTANTE

Heat Index all'ombra e con vento debole, a titolo informativo: il pieno sole può aggiungere fino a 15 °F (NWS). Non è un WBGT né una soglia di sospensione dei lavori; applicare la procedura di cantiere sullo stress termico.

9. Riferimenti

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.
2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.
3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.

4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.
6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.
9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.
17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. Informazioni, privacy e assistenza

CivilSuite non raccoglie dati personali: calcoli, rapporti e foto restano sul dispositivo o nel proprio iCloud; la richiesta meteo invia solo la posizione del cantiere ad Apple. Informativa sulla privacy, condizioni d'uso e assistenza: civilsuite.github.io/civilsuite.

Domande, errori, suggerimenti: civilsuite.app@proton.me o Impostazioni › Invia un commento.

Requisiti: iOS / iPadOS 18.0 o successivo, oppure macOS 15.0 o successivo (app nativa per Mac; un solo acquisto vale su iPhone, iPad e Mac con lo stesso Account Apple). Da iOS 18 a 25

e da macOS 15 a 25 la ricerca di indirizzi usa il geocodificatore di Core Location; da iOS 26 e macOS 26 quello di MapKit. Su Mac la fotocamera non è proposta (foto importate da Foto o da un file) e «Gestisci il mio abbonamento» apre la pagina Abbonamenti dell'Account Apple.

CivilSuite — strumenti di supporto al calcolo, da verificare da parte di un ingegnere responsabile secondo le norme vigenti.